DEPARTAMENTO
DE INDUSTRIAS
UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Tarea Computacional 2
Gestión de Operaciones II
ICN-344 - Segundo Semestre 2025

Profesores:	Pablo Torrealba.
Ayudantes:	Maximiliano Astudillo, Alfredo Canales, Sofía Ferreira, Christian Fonfach, Vicente Leiva, Alonso Mercado, Sebastián Palma & Hernán Vargas.
Fecha de Entrega:	14 de Noviembre - 23:59 hrs.

Instrucciones

Equipos:

La tarea debe ser desarrollada en grupos de 2 a 3 personas.

Contenido:

- El informe debe incluir resumen, introducción, desarrollo del problema, conclusiones. Los códigos también deben ser entregados junto al informe. Tener en consideración que se destinarán 5 puntos al formato (redacción, ortografía, orden y coherencia).
- Los supuestos utilizados y las observaciones realizadas para el desarrollo deben ser especificadas y justificadas dentro del escrito.

Forma de entrega:

- Se debe entregar un archivo comprimido con el nombre ***"Tarea2_ Grupo_ Número de grupo.zip"***, que contenga tanto el informe en formato PDF como los archivos de los programas utilizados.
- **Sólo una persona del equipo debe realizar la entrega.** Informes en formato ***Word*** o documentos editables no serán aceptados.
- **No se aceptarán tareas fuera de plazo**.

Contexto

La Municipalidad de Ciudad Prisma lleva años creciendo hacia la periferia. Cada temporada aparecen nuevos barrios, pero las conexiones entre ellos y los polos de trabajo, estudio y salud no han seguido el mismo ritmo. El resultado es conocido por todos: trasbordos improvisados, tiempos de viaje largos y una sensación de que "el bus nunca pasa por donde debería".

Para ordenar ese caos, el Departamento de Movilidad encarga diseñar desde cero una red de transporte urbano basada en buses que priorice a quienes más viajan y lo haga con reglas simples y transparentes. Para ello, se abstrajo la ciudad a un grafo dirigido ($G = (N, A)$): los nodos (N) representan intersecciones o posibles estaciones, y los arcos (A) son tramos de calle por donde podría circular una línea. Además, se dispone de una matriz de flujos u origen destino (F_{od}) para todos los pares $(o, d) \in N$ x N que mide cuántas personas se mueven anualmente entre cada par ((o, d)).

El mandato del municipio es claro pero exigente: construir a lo más L_{sup} líneas, cada una como un camino simple (sin ramificaciones) y de largo máximo L_{max} arcos. No se busca dibujar cualquier trazo, sino rutas que capten la mayor cantidad de flujo posible. Para ello, junto con el trazado, se debe decidir dónde instalar estaciones: una línea solo sirve a un origen–destino si tiene estaciones cerca del origen y del destino (definiendo "cerca" mediante un vecindario peatonal ($\mathrm{S}(i)$), por radio R en metros).

La ciudad facilita tres piezas de información:

- Las coordenadas de cada nodo ((X, Y)).
- La lista de arcos con su longitud (d_{ij}).
- La matriz de flujo peatonal (F_{od}).

El objetivo es proponer y justificar una metodología que permita decidir:

- Dónde instalar paraderos.
- Qué líneas de bus crear y cual será su frecuencia.
- Cómo dichas líneas satisfacen los principales flujos de la red.

Modelo

Para abordar el desafío de diseñar una red de transporte eficiente para la ciudad de Prisma, se formuló un modelo de optimización basado en programación entera mixta. Este modelo traduce la estructura urbana en un grafo dirigido, donde los nodos representan intersecciones o posibles estaciones y los arcos corresponden a tramos de calle por donde pueden circular las líneas de bus. A partir de la matriz de flujos origen–destino, se busca determinar la localización óptima de estaciones y el trazado de un número limitado de líneas que permitan capturar la mayor cantidad posible de tráfico, respetando restricciones operativas como la longitud máxima de las rutas y la cobertura peatonal de los usuarios.

Conjuntos

- N: Nodos de la ciudad.
- A $\subseteq$ N x N: Arcos físicos que relacionan a los nodos en la ciudad.
- P $\subseteq$ N x N: Pares origen-destino (od), con flujo $0 \leq \mathrm{F}_{od}$.
- L: Conjunto de líneas potenciales ($l = \{1, ..., L_{sup}\}$) a diseñar.
- S(i) $\subseteq$ N: Vecindario de cobertura del nodo i.

Parámetros

- $\mathrm{d}_{ij} \quad \forall\, (i,j) \in A$: Distancia asociada a recorrer el arco (i,j).
- $\mathrm{F}_{od} \quad \forall\, (o,d) \in P$: Flujo (demanda) entre el origen o y el destino d.
- L_{max}: Máximo número de arcos para cada línea.
- L_{sup}: Máximo de líneas.
- E_{max}: Máximo de estaciones por línea.
- R: Radio máximo de cobertura en metros.
- X_i: Longitud geográfica del nodo i.
- Y_i: Latitud geográfica del nodo i.

Variables

- z_{od}^{l} : 1 si se captura el flujo de o a d por la linea l, 0 e.o.c.
- zo_i^l : 1 si el nodo i es el origen de la linea l, 0 e.o.c.
- zd_i^l : 1 si el nodo i es el destino de la linea l, 0 e.o.c.

- x_{ij}^l : 1 si se habilita conexión (i, j) para la linea l, 0 e.o.c.
- g_i^l : 1 si la línea l tiene una estación en el nodo i, 0 e.o.c.

Función objetivo: Maximizar flujo capturado

$$\max \sum_{(o,d)\in P} \sum_{l\in L} F_{od}\, z_{od}^l \tag{1}$$

Restricciones

1. Cada línea tiene un solo origen

$$\sum_{i\in N} zo_i^l \leq 1 \quad \forall l \in L \tag{2}$$

2. Cada linea tiene un solo destino

$$\sum_{i\in N} zo_i^l = \sum_{i\in N} zd_i^l \quad \forall l \in L \tag{3}$$

3. Un nodo no puede ser a la vez origen y destino de la misma línea

$$zo_i^l + zd_i^l \leq 1 \quad \forall i \in N, l \in L \tag{4}$$

4. Máximo de líneas

$$\sum_{l\in L} \sum_{i\in N} zo_i^l \leq L_{sup} \tag{5}$$

5. Conservación de flujo en los nodos (divergencia)

$$\sum_{j:(i,j)\in A} x_{ij}^l - \sum_{j:(j,i)\in A} x_{ji}^l = zo_i^l - zd_i^l \quad \forall i \in N, l \in L \tag{6}$$

6. A lo más un arco saliendo por un nodo

$$\sum_{j:(i,j)\in A} x_{ij}^l \leq 1 \quad \forall i \in N, l \in L \tag{7}$$

7. A lo más un arco entrando por un nodo

$$\sum_{j:(j,i)\in A} x^l_{ji} \leq 1 \quad \forall i \in N, l \in L \tag{8}$$

8. Cobertura en el origen

$$z^l_{od} \leq \sum_{i\in S(o)} g^l_i \quad \forall\ (o,d) \in P, l \in L \tag{9}$$

9. Cobertura en el destino

$$z^l_{od} \leq \sum_{i\in S(d)} g^l_i \quad \forall\ (o,d) \in P, l \in L \tag{10}$$

10. Máximo largo de línea (en número de arcos)

$$\sum_{(i,j)\in A} x^l_{ij} \leq L_{max} \left(\sum_{i\in N} zo^l_i \right) \quad \forall l \in L \tag{11}$$

11. El origen debe tener estación

$$zo^l_i \leq g^l_i \quad \forall i \in N,\ \forall l \in L \tag{12}$$

12. El destino debe tener estación

$$zd^l_i \leq g^l_i \quad \forall i \in N,\ \forall l \in L \tag{13}$$

13. Enlace ruta-estación

$$g^l_i \leq \sum_{j:(i,j)\in A} x^l_{ij} + \sum_{j:(j,i)\in A} x^l_{ji} \quad \forall i \in N,\ \forall l \in L \tag{14}$$

14. Activar arcos requiere una estación de origen

$$x^l_{ij} \leq \sum_{k\in N} zo^l_k \quad \forall (i,j) \in A,\ \forall l \in L \tag{15}$$

15. Activar estaciones requiere una estación de origen

$$g_i^l \leq \sum_{k \in N} zo_k^l \quad \forall i \in N,\ \forall l \in L \tag{16}$$

16. Máximo número de estaciones para cada línea

$$\sum_{i \in N} g_i^l \leq E_{max} \quad \forall l \in L \tag{17}$$

17. El flujo es capturado por una unica línea

$$\sum_{l \in L} z_{od}^l \leq 1 \quad \forall\ (o,d) \in P \tag{18}$$

18. Corte de simetría (reducción del espacio de solución)

$$\sum_{i \in N} zo_i^{l+1} \leq \sum_{i \in N} zo_i^l \quad \forall l \in \{1, .., L_{sup} - 1\} \tag{19}$$

19. Naturaleza de variables

$$z_{od}^l,\ zo_i^l,\ zd_i^l,\ x_{ij}^l,\ g_i^l \in \{0,1\} \quad \forall (o,d) \in P,\ \forall l \in L,\ \forall i \in N,\ \forall j \in N \tag{20}$$

Instancia Parcial Real

Considere la instancia entregada en el archivo:

`instValpo.txt`,

la cual contiene la información de nodos, arcos y flujos correspondiente a la ciudad de Valparaíso.

Junto con este documento, se entrega el archivo de datos `.dat` con la información procesada (lista para trabajar) desde el archivo `instValpo.txt`. A partir de ello, los estudiantes deberán escribir sus propios archivos `.mod` (utilizando el modelo entregado anteriormente) y `.run` en AMPL para ejecutar y obtener los resultados correspondientes.

Para el desarrollo del problema, consideren los siguientes parámetros:

- Largo máximo permitido por línea: $L_{max} = 8$ (en número de arcos).
- Máximo de estaciones por línea: $E_{max} = 4$.
- Máximo de líneas de bus a construir: $L_{sup} = 3$.
- Radio de cobertura peatonal: $R = 300$ metros.
- Costo fijo de instalación de una estación: $C_{es} = 100000$ dólares.
- Costo por metro construido de línea: $C_m = 100$ dólares.

El conjunto de distancias entre cualquier nodo deberá ser calculado mediante la siguiente expresión, basada en las coordenadas geográficas de cada uno:

$$\text{distancia geográfica}_{ij} = \sqrt{(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2} \cdot 111{,}12 \cdot 1000 \tag{21}$$

donde:

- X_i, Y_i y X_j, Y_j corresponden a las coordenadas de los nodos i y j, respectivamente, expresadas en grados decimales, siendo X la latitud e Y la longitud.

Cabe destacar que las distancias asociadas a los arcos físicos entre nodos incluidos en el archivo `.dat` fueron determinadas aplicando la ecuación de distancia geográfica descrita anteriormente.

Por otro lado, resulta fundamental reducir la complejidad del problema para que sus dimensiones sean manejables por el solucionador. Para ello, **se considerarán únicamente aquellos flujos de la matriz F_{od} cuya distancia entre los nodos o y d sea igual o superior a 2000 metros.**

En resumen, el alumno deberá:

- Explicar cómo interpretan los datos entregados (coordenadas, arcos, métricas y unidades).
- Construir sus propios archivos `.mod` y `.run` con los elementos necesarios para implementar el modelo.
- Aplicar su metodología a la instancia proporcionada y analizar los resultados obtenidos.

Resultados Esperados

Cada grupo deberá desarrollar y presentar los siguientes elementos como parte de su análisis:

- **Análisis previo**
  - Determinar la cantidad máxima de flujo existente en la red.
  - Identificar la cantidad mínima de líneas necesarias para capturar la totalidad del tráfico.
  - Obtener la solución de mínimo costo que permita capturar el 50 %, 80 % y 90 % del tráfico total. Para esto es necesario modificar el número de líneas (L_{sup}) para que el problema sea factible, la función objetivo del problema y añadir una restricción de la siguiente forma:

    Minimizar costos cumpliendo cierta fracción de la demanda:

    $$\min C_{es} \sum_{i \in N} \sum_{l \in L} g_i^l + C_m \sum_{(i,j) \in A} \sum_{l \in L} d_{ij} x_{ij}^l \tag{22}$$

    Sujeto a:

    $$\alpha \cdot \sum_{(o,d) \in P} F_{od} \leq \sum_{(o,d) \in P} \sum_{l \in L} F_{od} z_{od}^l \tag{23}$$

    Donde $\alpha \in \{0{,}5, 0{,}8, 0{,}9\}$.

- **Solución final**
  - Proponer la metodología y estructura utilizada para determinar la construcción de la infraestructura.
  - Presentar las líneas construidas (secuencia de nodos por línea) y las frecuencias asociadas.
  - Identificar los nodos seleccionados como paraderos.
  - Incluir un **dibujo de la red y sus rutas** (obligatorio).
  - Analizar los resultados obtenidos considerando cobertura, costos, tiempos u otro criterio de desempeño elegido.
  - Comentar los principales **trade-offs** observados, por ejemplo, entre cobertura, costo y tiempo de viaje.

- Realizar una reflexión crítica sobre la solución obtenida y los componentes que podrían mejorarse respecto a la realidad.